

Tarea MATLAB 1

Álgebra lineal

Ejercicios

1. Usando ciclos for, construir una función, que calcule la multiplicación de una matriz por un vector $A\vec{x}$, no se puede usar ningún operador de multiplicación de MATLAB.
2. Usando ciclos, construir una función que reciba dos matrices, verifique que se pueden multiplicar y calcular la multiplicación de las matrices.
3. Construir una función que calcule el producto vectorial de dos vectores en $\mathbb{R}^3$.
4. Construir una función que calcule el producto punto de dos vectores. Los vectores pueden ser de cualquier magnitud.
5. Construir una función que tome una función polinómica de *grado 3* y regrese sus coordenadas con respecto a la base canónica $\{1, x, x^2, x^3\}$.
6. Construir una función que calcule el producto interno de dos polinomios de grado 3, con $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(s)q(s)ds$. Puede usar la función `integral`.
7. Dada una matriz A de tamaño 3×3 . Escribir una función que calcule la matriz escalonada reducida de una matriz A . Generalizar la función para n .
8. Una forma alternativa de calcular la factorización LU es usando el algoritmo de *Crout*. Investigar el algoritmo y construir una función que devuelva a las funciones P , L y U .
9. Escribir una función que a partir de una base de $\mathbb{R}^3$, introducir la base de $\mathbb{R}^3$, como columnas de una matriz B , calcule una base *ortonormal*.
10. Dadas dos bases de $\mathbb{R}^n$, y una transformación $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ construir la matriz asociada a la transformación $T_A \vec{v} = A\vec{v}$. Obtener la matriz asociada a la transformación en la base $\mathcal{B}$, $\left[A\right]_{\mathcal{B}}$.
11. Hacer una animación que por medio de transformaciones lineales de rotación, dado un vector en $\mathbb{R}^2$ (digamos el vector $\vec{v} = (1, 1)$) se rote $15^\circ t$ con $t = 0, 1, 2, 3, \dots$.